

PDF

ChatGPT Prompts:

¿Cómo oscila una cuerda en un instrumento musical ?

- "Explícame los modos de vibración de una cuerda fija en los extremos, incluyendo nodos, antinodos, frecuencia fundamental y armónicos, con un ejemplo en la guitarra y su aplicación en instrumentos de cuerda."

Velocidad de las Ondas en una Cuerda

- "Explícame cómo se calcula la velocidad de propagación de una onda en una cuerda a partir de la tensión y la densidad lineal de masa. Incluye la fórmula, un ejemplo con valores y la aplicación en instrumentos como la guitarra para entender por qué las cuerdas gruesas suenan más graves y las delgadas más agudas."

¿ Cómo se produce la voz ?

- "Explícame cómo se produce la voz y cómo los armónicos y formantes permiten distinguir las vocales."

Resumen y Preguntas de Repaso

- "Hazme un resumen claro sobre efecto Doppler, ondas estacionarias en cuerdas y tubos, armónicos, velocidad de onda en una cuerda, resonancia en tubos y la producción de la voz, e incluye preguntas de repaso sobre cada tema."

Imágenes:

"Hazme un dibujo sencillo donde se vea una moto andando y que alrededor tenga ondas de sonido. Quiero que las ondas estén más juntas en la parte delantera y más separadas en la trasera, como cuando pasa un vehículo y el sonido cambia. No tiene que ser perfecto, más bien como un intento de estudiante que está aprendiendo el efecto Doppler."

"Necesito un dibujo muy simple que muestre una onda estacionaria con un nodo (donde no vibra nada) y un vientre (donde vibra al máximo). Quiero que se note fácil cuál es cuál, sin tanto detalle técnico, como si yo mismo lo hubiera hecho en clase para entender rápido el tema."

"Haz un esquema de un tubo abierto con una onda estacionaria dentro. Que se vean los vientres en las puntas y un nodo en el centro. Que sea básico, como un apunte escolar, nada muy elaborado, para que cualquiera lo entienda de un vistazo."

"Dibuja a una persona hablando y que de su boca salgan ondas que llegan hasta un oído. Quiero que se vea muy directo, como diciendo: 'el sonido viaja por el aire hasta que lo escuchamos'. Que tenga ese estilo de explicación de colegio, simple y entendible."

"Quiero un dibujo en blanco y negro de una persona tocando guitarra. Que se note que las cuerdas están vibrando como cuando uno las toca y se mueven como haciendo ondas. La persona debe estar sentada y concentrada tocando, y que se vea como un dibujo hecho a mano pero bien bonito, como si fuera para una tarea del colegio para explicar cómo viajan las ondas en una cuerda de guitarra."

Links Laboratorios:

Wave on a String (simulación) [simulación interactiva]. PhET Interactive Simulations, Universidad de Colorado Boulder. Recuperado de https://phet.colorado.edu/sims/html/wave-on-a-string_all.html?locale=es

Introducción a las ondas (PhET)
Waves Intro (simulación) [simulación interactiva]. PhET Interactive Simulations, Universidad de Colorado Boulder. Recuperado de https://phet.colorado.edu/sims/html/waves-intro_all.html?locale=es

Ondas sonoras (PhET)
Sound Waves (simulación) [simulación interactiva]. PhET Interactive Simulations, Universidad de Colorado Boulder. Recuperado de https://phet.colorado.edu/sims/html/sound-waves_all.html?locale=es

Bibliografía:

Morales Forero, I. A., & Infante Luna, E. del P. (2011). *Física 2*. Carvajal Educación S. A. S.

● Efecto Doppler

Fernández Yagües, J. L. (s. f.). *Efecto Doppler*. Fisicalab. Recuperado el [día, mes, año] de <https://www.fisicalab.com/apartado/efecto-doppler>

● Onda estacionaria

Fisicalab. (2025). *Ondas estacionarias*. Recuperado de <https://www.fisicalab.com/apartado/ondas-estacionarias>

● ¿Cómo se produce la voz?

Chozas Rivera, D. L. (2018, 24 de enero). *¿Cómo se produce la voz?* Doctor Chozas Rivera. Recuperado el [día, mes, año] de <https://www.doctorchozas.es/noticias/como-se-produce-la-voz/>

Creatify: Cratify. (2025). *Generación de imágenes y prompts con inteligencia artificial* [Plataforma de inteligencia artificial].

Clipchamp. (s. f.). *Clipchamp: AI video editor*. Microsoft. <https://clipchamp.com/>